

Stromlaufplan Umroller UR-01

Anlage =L1 Schaltschrank +ST1 Feld +FE1

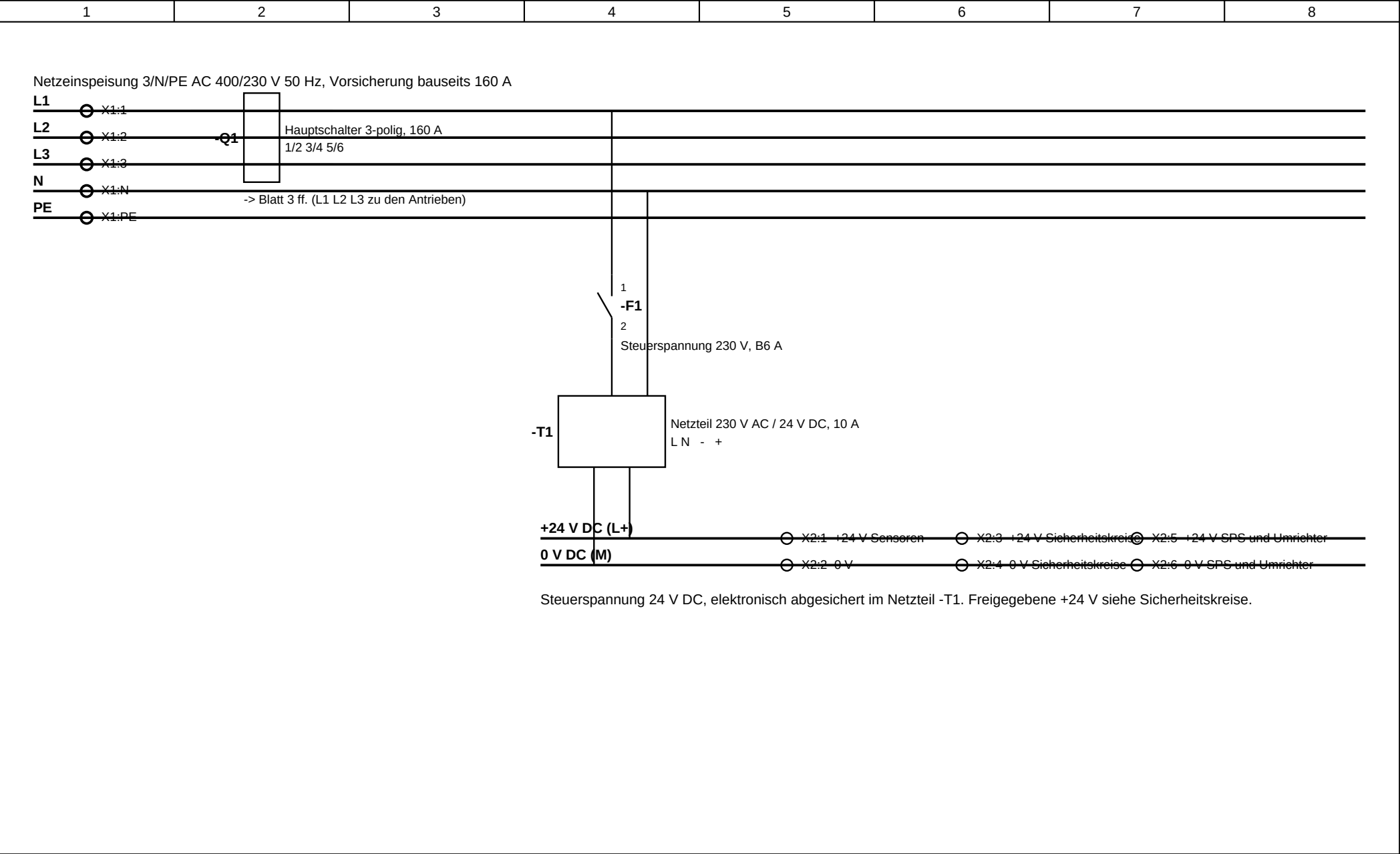
Testdokumentation fuer Stromlauf AI: frei erfunden, ohne Herstellerbezug, frei verwendbar.

Inhaltsverzeichnis

Blatt 1	Deckblatt und Inhaltsverzeichnis
Blatt 2	Netzeinspeisung 400 V und Steuerspannung 24 V DC
Blatt 3	Antriebe -M1, -M2
Blatt 4	Antriebe -M3, -M4
Blatt 5	Antriebe -M5, -M6
Blatt 6	Antriebe -M7
Blatt 7	Sicherheitskreise -K1, -K2
Blatt 8	Bedienpult, Taster und Wahlschalter
Blatt 9	SPS -A1 Digitaleingänge -A1.1 (E0.0 bis E1.3)
Blatt 10	SPS -A1 Digitaleingänge -A1.1 (E1.4 bis E1.7)
Blatt 11	SPS -A1 Digitaleingänge -A1.2 (E2.0 bis E2.6)
Blatt 12	SPS -A1 Digitalausgänge -A1.3 (A4.0 bis A5.2)
Blatt 13	Klemmenplan
Blatt 14	Klemmenplan (Fortsetzung)
Blatt 15	Klemmenplan (Fortsetzung)
Blatt 16	Klemmenplan (Fortsetzung)

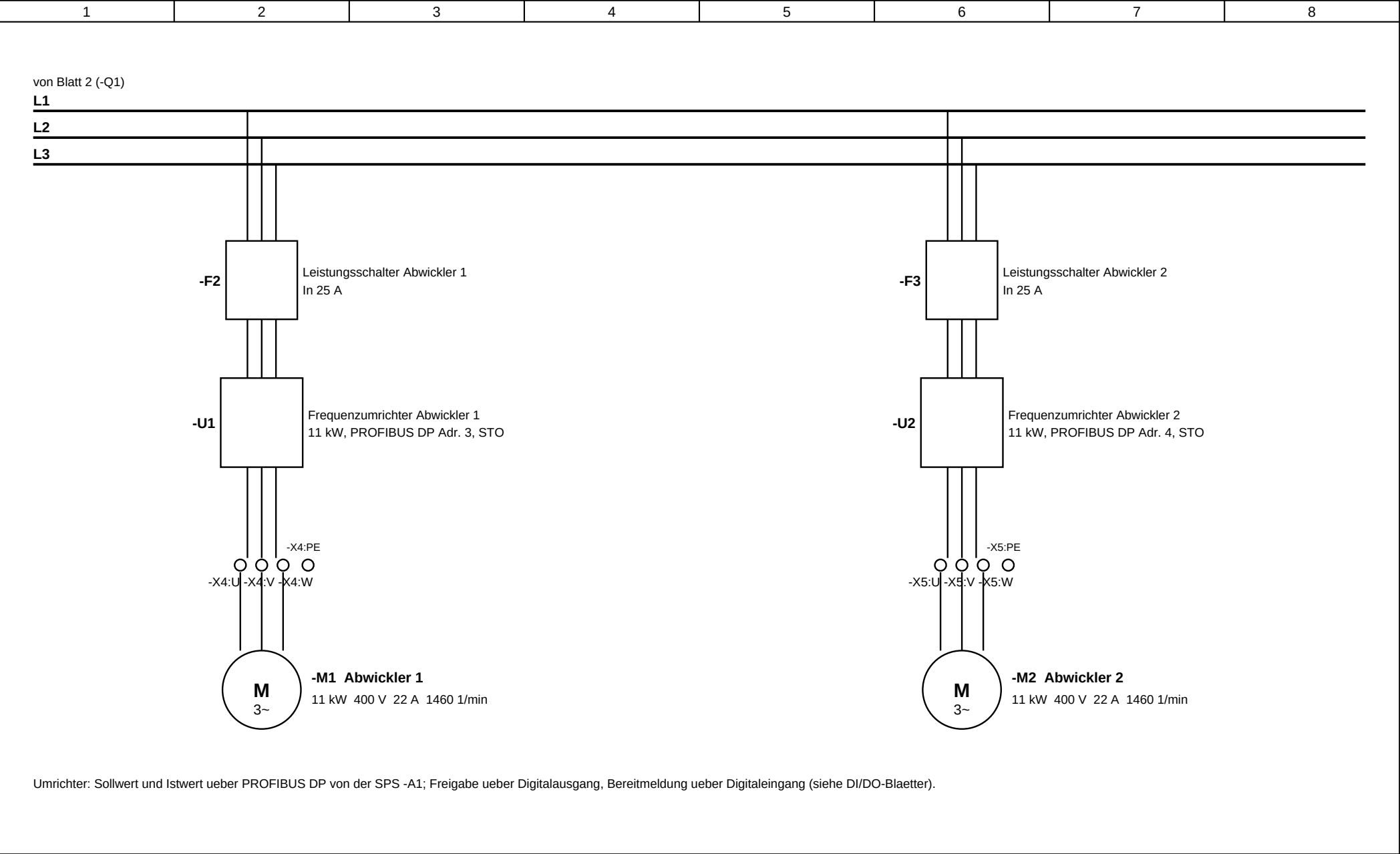
Funktionsbeschreibung

Der Umroller UR-01 wickelt Tissue von zwei Mutterrollen (Abwickler -M1, -M2) ueber Praegewerk (-M3) und Perforation (-M4) zum Wickler (-M5, Leitantrieb) auf Huelsen. Die Huelsenzufuhr (-M6) und der Logabschub (-M7) laufen ueber Schuetze -K3 / -K4. Fuenf Frequenzumrichter -U1 bis -U5 haengen am PROFIBUS DP der SPS -A1; Freigabe und Bereitmeldung laufen ueber Digitalein-/ausgaenge. Not-Halt (-S1 bis -S3) wirkt zweikanalig auf -K1, die Schutztaeren (-S10 bis -S13) auf -K2; beide schalten die Umrichter-Freigabe (STO) und die Schuetzspulen hardwareseitig ab. Bahnriiss (-B1, -B2), Restdurchmesser (-B3, -B4), Huelsenmagazin (-B5), Log fertig (-B6), Logabschub Endlage (-B7) und Huelse eingelegt (-B8) werden von der SPS ausgewertet (FB20, Instanz DB20). Zugehoerige Dokumente: Stueckliste, Klemmenplan, SPS-Programm (AWL), Symboltabelle und Betriebsanleitung UR-01.



Umroller UR-01 =L1+ST1

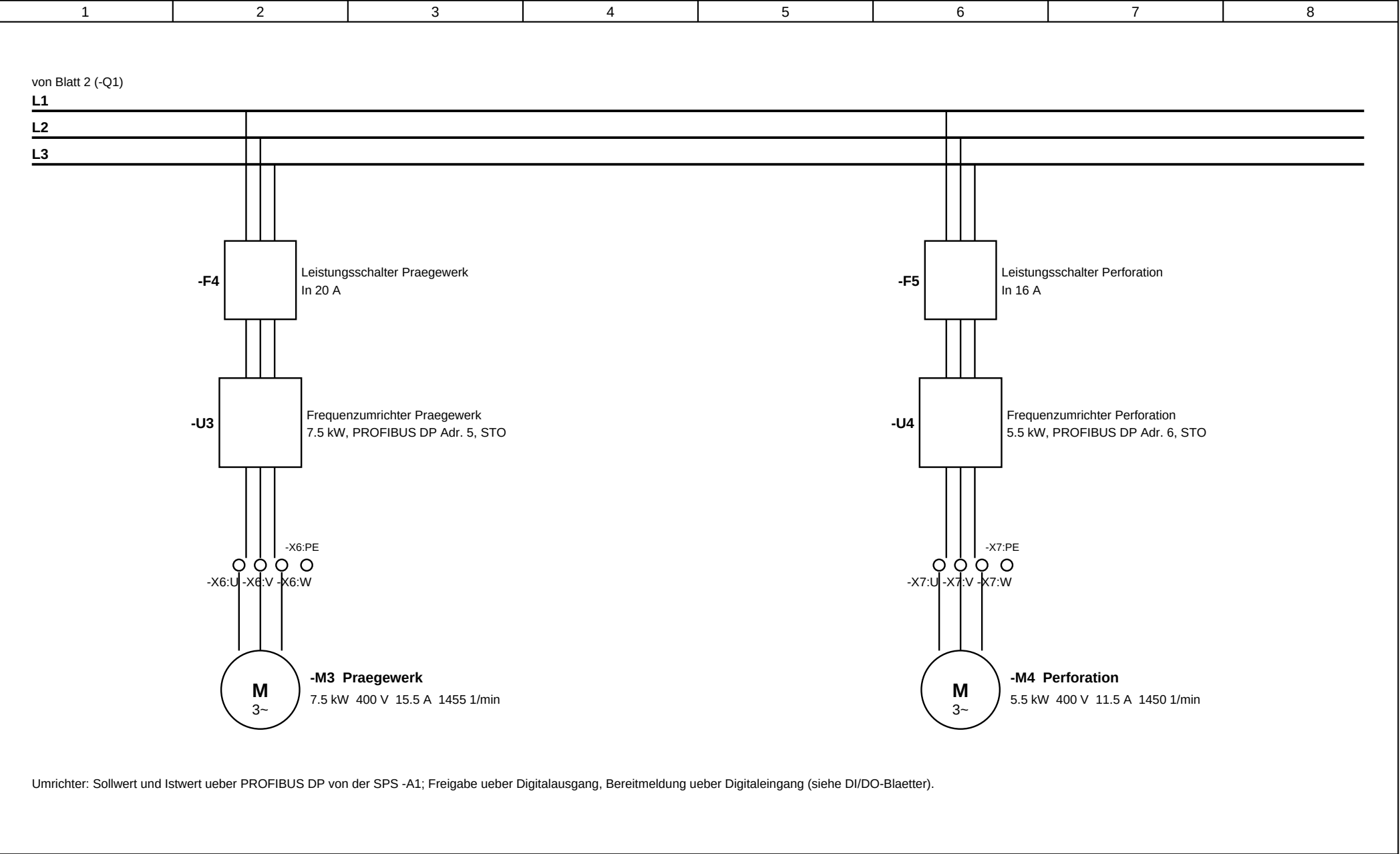
Netzeinspeisung 400 V und Steuerspannung 24 V DC
Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.



Umroller UR-01 =L1+ST1

Antriebe -M1, -M2

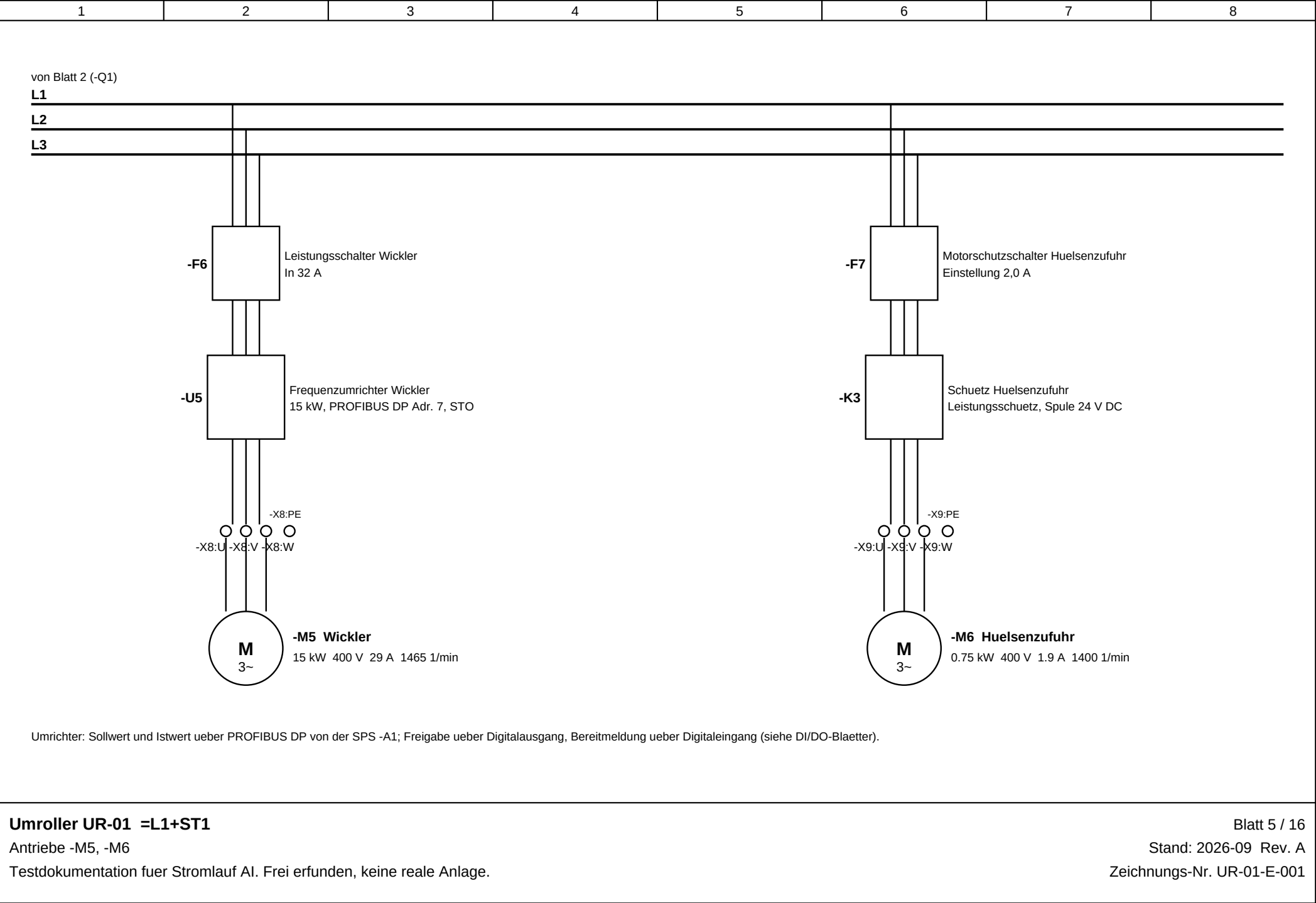
Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.

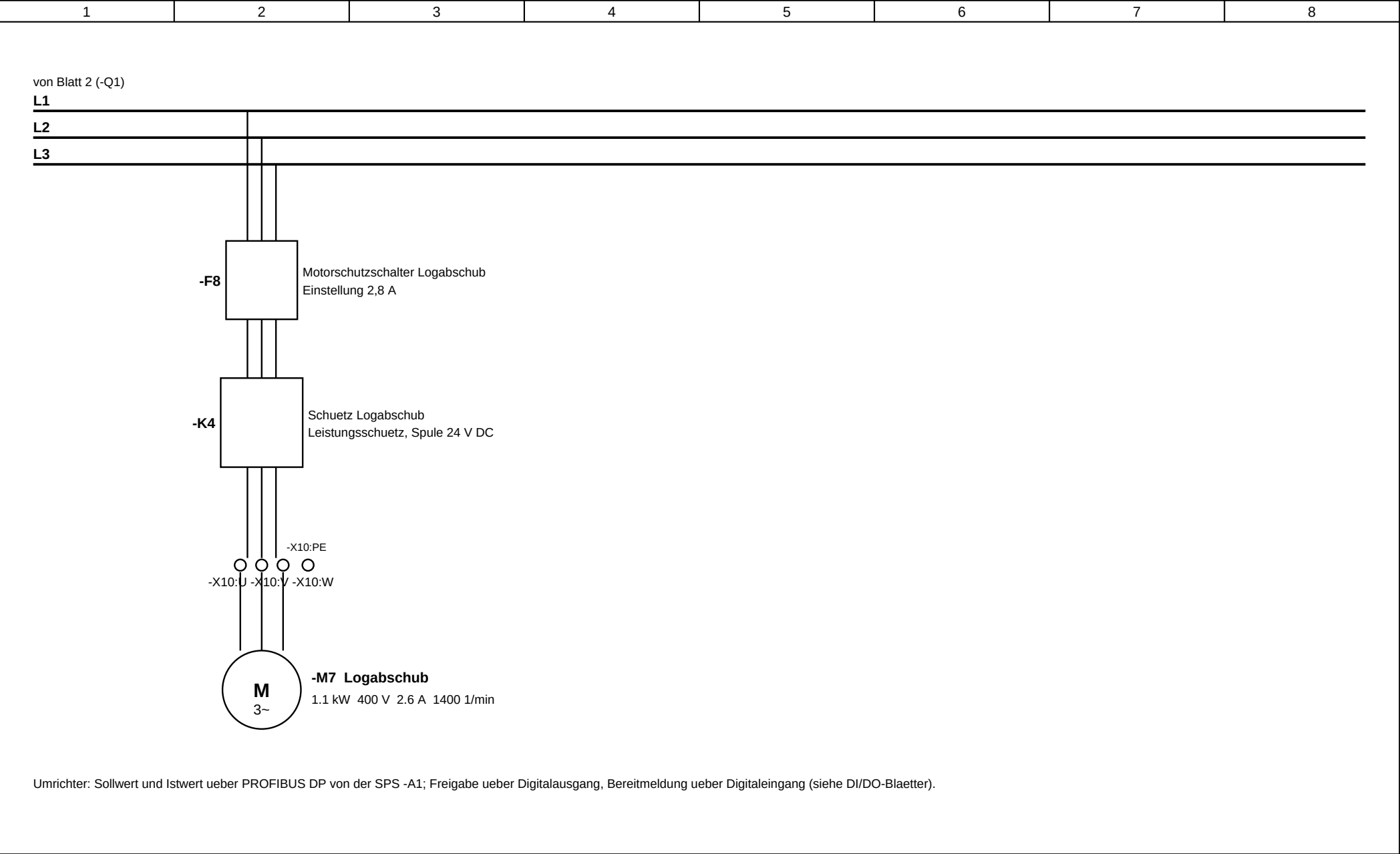


Umroller UR-01 =L1+ST1

Antriebe -M3, -M4

Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.

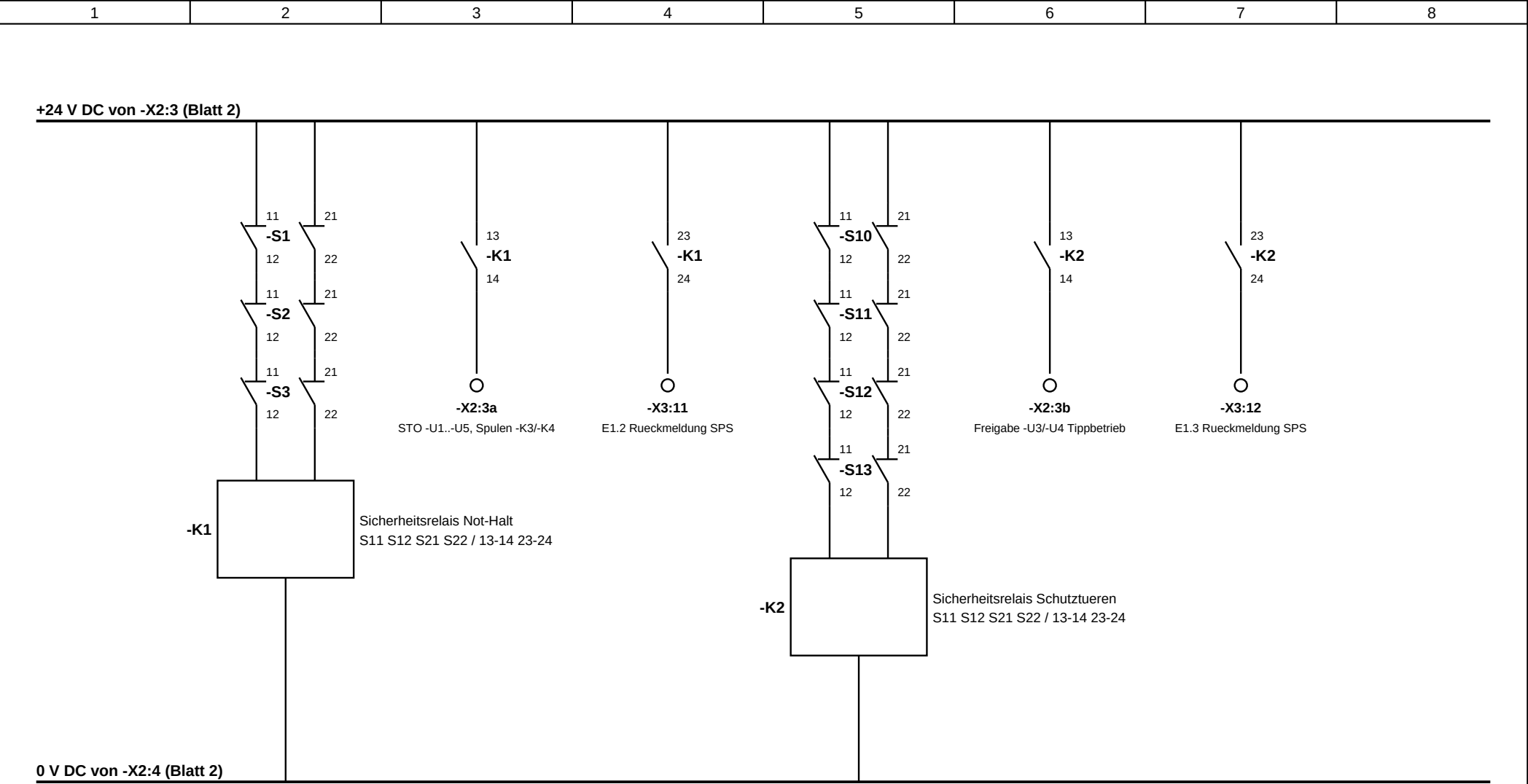




Umroller UR-01 =L1+ST1

Antriebe -M7

Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.

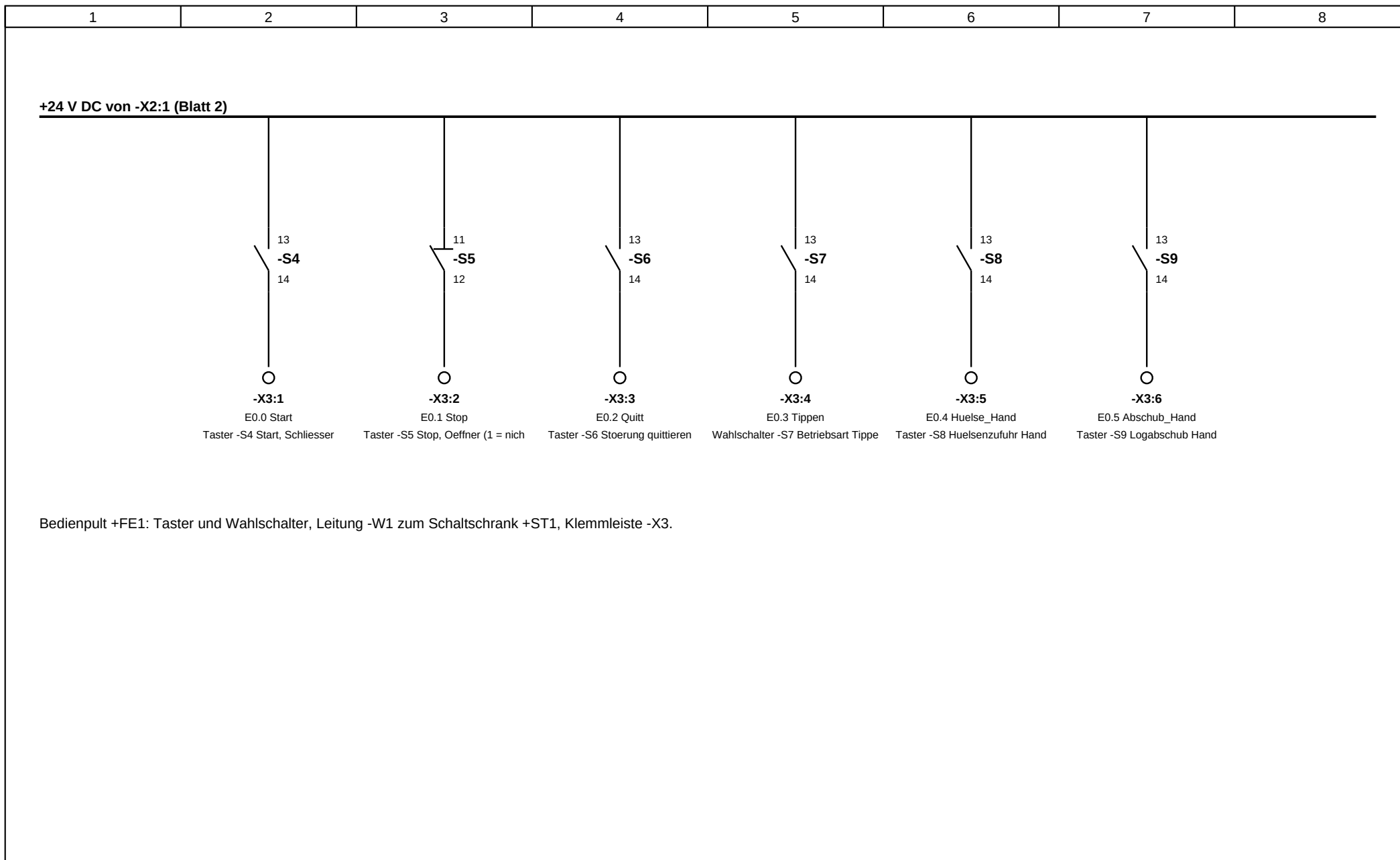


Sicherheitsfunktionen Kat. 3 / PL d. Ruecksetzen nur nach Entriegeln und Quittierung; Wiederanlaufsperr im SPS-Programm.

Umroller UR-01 =L1+ST1

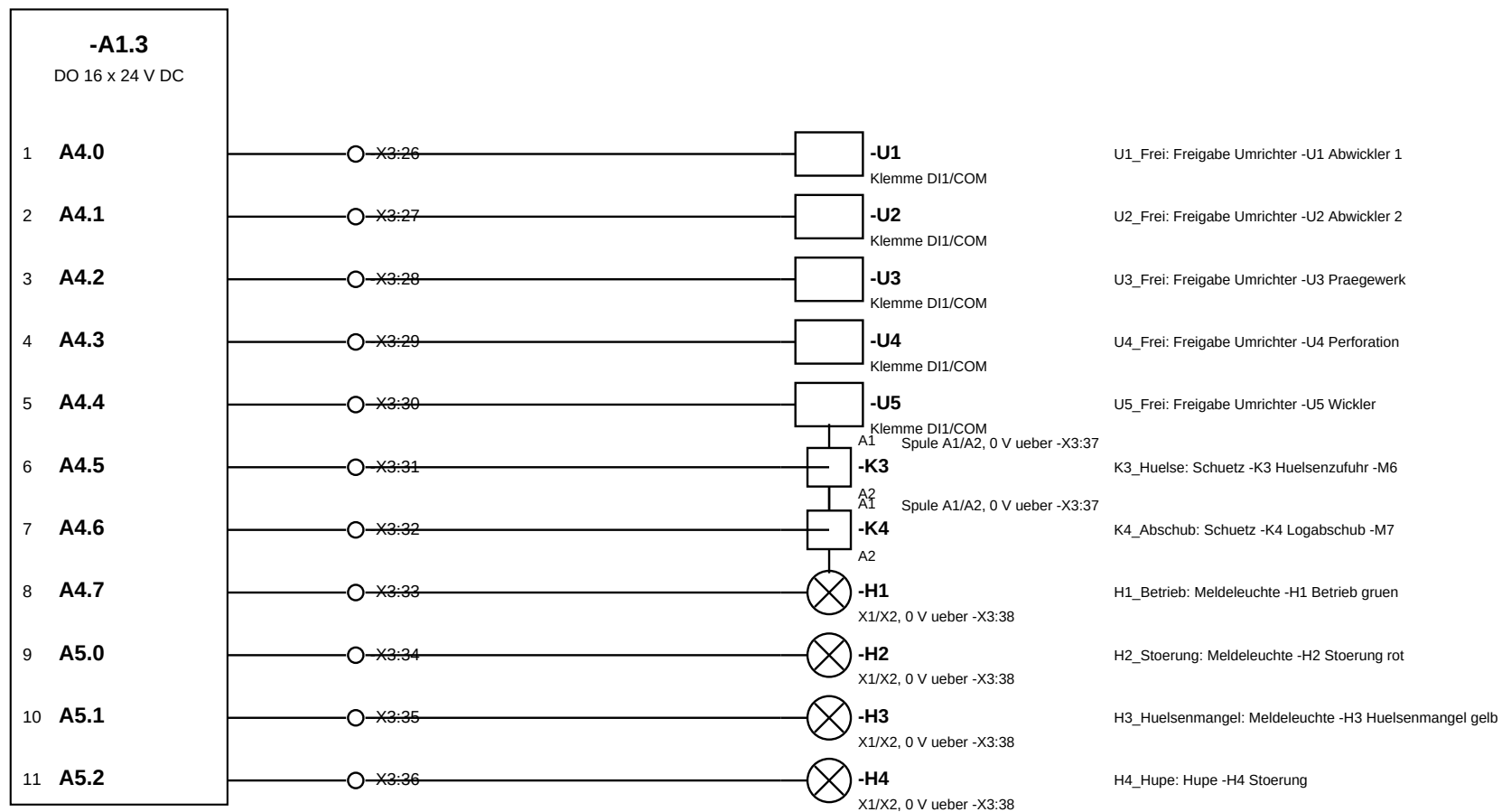
Sicherheitskreise -K1, -K2

Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.



Bedienpult +FE1: Taster und Wahlschalter, Leitung -W1 zum Schaltschrank +ST1, Klemmleiste -X3.

SPS -A1, Digitalausgabe -A1.3, 16 x DC 24 V / 0,5 A, Kanaele A4.0 bis A5.2. Spulenversorgung ueber Freigabe der Sicherheitsrelais.



-X3:37 und -X3:38: 0 V Rueckleiter fuer Schuetzspulen bzw. Meldeleuchten und Hupe.

Umroller UR-01 =L1+ST1

SPS -A1 Digitalausgaenge -A1.3 (A4.0 bis A5.2)

Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																							
Klemmenplan Schaltschrank +ST1 <table><tr><th>Klemme</th><th>intern</th><th>extern (Feld)</th><th>Funktion</th><th>Blatt</th></tr><tr><td>-X3:1</td><td>-A1.1:1 (E0.0)</td><td>-S4:14</td><td>Taster -S4 Start, Schliesser</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:2</td><td>-A1.1:2 (E0.1)</td><td>-S5:12</td><td>Taster -S5 Stop, Oeffner (1 = nicht beta</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:3</td><td>-A1.1:3 (E0.2)</td><td>-S6:14</td><td>Taster -S6 Stoerung quittieren</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:4</td><td>-A1.1:4 (E0.3)</td><td>-S7:14</td><td>Wahlschalter -S7 Betriebsart Tippen</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:5</td><td>-A1.1:5 (E0.4)</td><td>-S8:14</td><td>Taster -S8 Huelsenzufuhr Hand</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:6</td><td>-A1.1:6 (E0.5)</td><td>-S9:14</td><td>Taster -S9 Logabschub Hand</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:7</td><td>-A1.1:7 (E0.6)</td><td>-B1:4 (BK)</td><td>Ultraschallsensor -B1 Bahnriiss Abwickler</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:8</td><td>-A1.1:8 (E0.7)</td><td>-B2:4 (BK)</td><td>Ultraschallsensor -B2 Bahnriiss Abwickler</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:9</td><td>-A1.1:9 (E1.0)</td><td>-B3:4 (BK)</td><td>Sensor -B3 Mutterrolle 1 Restdurchmesser</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:10</td><td>-A1.1:10 (E1.1)</td><td>-B4:4 (BK)</td><td>Sensor -B4 Mutterrolle 2 Restdurchmesser</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:11</td><td>-A1.1:11 (E1.2)</td><td>-K1:24</td><td>Sicherheitsrelais -K1 Freigabe (1 = Not-</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:12</td><td>-A1.1:12 (E1.3)</td><td>-K2:24</td><td>Sicherheitsrelais -K2 Freigabe (1 = Schu</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:13</td><td>-A1.1:13 (E1.4)</td><td>-B5:4 (BK)</td><td>Kapazitiver Sensor -B5 Huelsenmagazin le</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:14</td><td>-A1.1:14 (E1.5)</td><td>-B6:4 (BK)</td><td>Lichtschrinke -B6 Log fertig gewickelt</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:15</td><td>-A1.1:15 (E1.6)</td><td>-B7:4 (BK)</td><td>Endschalter -B7 Logabschub Endlage</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:16</td><td>-A1.1:16 (E1.7)</td><td>-B8:4 (BK)</td><td>Lichtschrinke -B8 Huelse eingelegt</td><td>/10.3</td></tr><tr><td>-X3:17</td><td>-A1.2:1 (E2.0)</td><td>-U1:COM</td><td>Umrichter -U1 betriebsbereit (DO1)</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>-X3:18</td><td>-A1.2:2 (E2.1)</td><td>-U2:COM</td><td>Umrichter -U2 betriebsbereit (DO1)</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>-X3:19</td><td>-A1.2:3 (E2.2)</td><td>-U3:COM</td><td>Umrichter -U3 betriebsbereit (DO1)</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>-X3:20</td><td>-A1.2:4 (E2.3)</td><td>-U4:COM</td><td>Umrichter -U4 betriebsbereit (DO1)</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>-X3:21</td><td>-A1.2:5 (E2.4)</td><td>-U5:COM</td><td>Umrichter -U5 betriebsbereit (DO1)</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>-X3:22</td><td>-A1.2:6 (E2.5)</td><td>-F7:14</td><td>Motorschutz -F7 Hilfskontakt (1 = ok)</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>-X3:23</td><td>-A1.2:7 (E2.6)</td><td>-F8:14</td><td>Motorschutz -F8 Hilfskontakt (1 = ok)</td><td>/11.3</td></tr><tr><td>-X3:24</td><td>-X2:1 (+24V)</td><td>-B1:1 (BN), -B2:1 (BN), -B3:1 (BN), -B4:1 (BN), -B5:1 (BN), -B6:1 (BN), -B7:1 (BN), -B8:1 (BN)</td><td>0V-Schleife</td><td>/9.3</td></tr><tr><td>-X3:25</td><td>-X2:2 (0V)</td><td>-B1:3 (BU), -B2:3 (BU), -B3:3 (BU), -B4:3 (BU), -B5:3 (BU), -B6:3 (BU), -B7:3 (BU), -B8:3 (BU)</td><td>0V-Schleife</td><td>/9.4</td></tr><tr><td>-X3:26</td><td>-A1.3:1 (A4.0)</td><td>-U1:DI1</td><td>Freigabe Umrichter -U1 Abwickler 1</td><td>/12.3</td></tr></table>								Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt	-X3:1	-A1.1:1 (E0.0)	-S4:14	Taster -S4 Start, Schliesser	/9.3	-X3:2	-A1.1:2 (E0.1)	-S5:12	Taster -S5 Stop, Oeffner (1 = nicht beta	/9.3	-X3:3	-A1.1:3 (E0.2)	-S6:14	Taster -S6 Stoerung quittieren	/9.3	-X3:4	-A1.1:4 (E0.3)	-S7:14	Wahlschalter -S7 Betriebsart Tippen	/9.3	-X3:5	-A1.1:5 (E0.4)	-S8:14	Taster -S8 Huelsenzufuhr Hand	/9.3	-X3:6	-A1.1:6 (E0.5)	-S9:14	Taster -S9 Logabschub Hand	/9.3	-X3:7	-A1.1:7 (E0.6)	-B1:4 (BK)	Ultraschallsensor -B1 Bahnriiss Abwickler	/9.3	-X3:8	-A1.1:8 (E0.7)	-B2:4 (BK)	Ultraschallsensor -B2 Bahnriiss Abwickler	/9.3	-X3:9	-A1.1:9 (E1.0)	-B3:4 (BK)	Sensor -B3 Mutterrolle 1 Restdurchmesser	/9.3	-X3:10	-A1.1:10 (E1.1)	-B4:4 (BK)	Sensor -B4 Mutterrolle 2 Restdurchmesser	/9.3	-X3:11	-A1.1:11 (E1.2)	-K1:24	Sicherheitsrelais -K1 Freigabe (1 = Not-	/9.3	-X3:12	-A1.1:12 (E1.3)	-K2:24	Sicherheitsrelais -K2 Freigabe (1 = Schu	/9.3	-X3:13	-A1.1:13 (E1.4)	-B5:4 (BK)	Kapazitiver Sensor -B5 Huelsenmagazin le	/10.3	-X3:14	-A1.1:14 (E1.5)	-B6:4 (BK)	Lichtschrinke -B6 Log fertig gewickelt	/10.3	-X3:15	-A1.1:15 (E1.6)	-B7:4 (BK)	Endschalter -B7 Logabschub Endlage	/10.3	-X3:16	-A1.1:16 (E1.7)	-B8:4 (BK)	Lichtschrinke -B8 Huelse eingelegt	/10.3	-X3:17	-A1.2:1 (E2.0)	-U1:COM	Umrichter -U1 betriebsbereit (DO1)	/11.3	-X3:18	-A1.2:2 (E2.1)	-U2:COM	Umrichter -U2 betriebsbereit (DO1)	/11.3	-X3:19	-A1.2:3 (E2.2)	-U3:COM	Umrichter -U3 betriebsbereit (DO1)	/11.3	-X3:20	-A1.2:4 (E2.3)	-U4:COM	Umrichter -U4 betriebsbereit (DO1)	/11.3	-X3:21	-A1.2:5 (E2.4)	-U5:COM	Umrichter -U5 betriebsbereit (DO1)	/11.3	-X3:22	-A1.2:6 (E2.5)	-F7:14	Motorschutz -F7 Hilfskontakt (1 = ok)	/11.3	-X3:23	-A1.2:7 (E2.6)	-F8:14	Motorschutz -F8 Hilfskontakt (1 = ok)	/11.3	-X3:24	-X2:1 (+24V)	-B1:1 (BN), -B2:1 (BN), -B3:1 (BN), -B4:1 (BN), -B5:1 (BN), -B6:1 (BN), -B7:1 (BN), -B8:1 (BN)	0V-Schleife	/9.3	-X3:25	-X2:2 (0V)	-B1:3 (BU), -B2:3 (BU), -B3:3 (BU), -B4:3 (BU), -B5:3 (BU), -B6:3 (BU), -B7:3 (BU), -B8:3 (BU)	0V-Schleife	/9.4	-X3:26	-A1.3:1 (A4.0)	-U1:DI1	Freigabe Umrichter -U1 Abwickler 1	/12.3
Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt																																																																																																																																										
-X3:1	-A1.1:1 (E0.0)	-S4:14	Taster -S4 Start, Schliesser	/9.3																																																																																																																																										
-X3:2	-A1.1:2 (E0.1)	-S5:12	Taster -S5 Stop, Oeffner (1 = nicht beta	/9.3																																																																																																																																										
-X3:3	-A1.1:3 (E0.2)	-S6:14	Taster -S6 Stoerung quittieren	/9.3																																																																																																																																										
-X3:4	-A1.1:4 (E0.3)	-S7:14	Wahlschalter -S7 Betriebsart Tippen	/9.3																																																																																																																																										
-X3:5	-A1.1:5 (E0.4)	-S8:14	Taster -S8 Huelsenzufuhr Hand	/9.3																																																																																																																																										
-X3:6	-A1.1:6 (E0.5)	-S9:14	Taster -S9 Logabschub Hand	/9.3																																																																																																																																										
-X3:7	-A1.1:7 (E0.6)	-B1:4 (BK)	Ultraschallsensor -B1 Bahnriiss Abwickler	/9.3																																																																																																																																										
-X3:8	-A1.1:8 (E0.7)	-B2:4 (BK)	Ultraschallsensor -B2 Bahnriiss Abwickler	/9.3																																																																																																																																										
-X3:9	-A1.1:9 (E1.0)	-B3:4 (BK)	Sensor -B3 Mutterrolle 1 Restdurchmesser	/9.3																																																																																																																																										
-X3:10	-A1.1:10 (E1.1)	-B4:4 (BK)	Sensor -B4 Mutterrolle 2 Restdurchmesser	/9.3																																																																																																																																										
-X3:11	-A1.1:11 (E1.2)	-K1:24	Sicherheitsrelais -K1 Freigabe (1 = Not-	/9.3																																																																																																																																										
-X3:12	-A1.1:12 (E1.3)	-K2:24	Sicherheitsrelais -K2 Freigabe (1 = Schu	/9.3																																																																																																																																										
-X3:13	-A1.1:13 (E1.4)	-B5:4 (BK)	Kapazitiver Sensor -B5 Huelsenmagazin le	/10.3																																																																																																																																										
-X3:14	-A1.1:14 (E1.5)	-B6:4 (BK)	Lichtschrinke -B6 Log fertig gewickelt	/10.3																																																																																																																																										
-X3:15	-A1.1:15 (E1.6)	-B7:4 (BK)	Endschalter -B7 Logabschub Endlage	/10.3																																																																																																																																										
-X3:16	-A1.1:16 (E1.7)	-B8:4 (BK)	Lichtschrinke -B8 Huelse eingelegt	/10.3																																																																																																																																										
-X3:17	-A1.2:1 (E2.0)	-U1:COM	Umrichter -U1 betriebsbereit (DO1)	/11.3																																																																																																																																										
-X3:18	-A1.2:2 (E2.1)	-U2:COM	Umrichter -U2 betriebsbereit (DO1)	/11.3																																																																																																																																										
-X3:19	-A1.2:3 (E2.2)	-U3:COM	Umrichter -U3 betriebsbereit (DO1)	/11.3																																																																																																																																										
-X3:20	-A1.2:4 (E2.3)	-U4:COM	Umrichter -U4 betriebsbereit (DO1)	/11.3																																																																																																																																										
-X3:21	-A1.2:5 (E2.4)	-U5:COM	Umrichter -U5 betriebsbereit (DO1)	/11.3																																																																																																																																										
-X3:22	-A1.2:6 (E2.5)	-F7:14	Motorschutz -F7 Hilfskontakt (1 = ok)	/11.3																																																																																																																																										
-X3:23	-A1.2:7 (E2.6)	-F8:14	Motorschutz -F8 Hilfskontakt (1 = ok)	/11.3																																																																																																																																										
-X3:24	-X2:1 (+24V)	-B1:1 (BN), -B2:1 (BN), -B3:1 (BN), -B4:1 (BN), -B5:1 (BN), -B6:1 (BN), -B7:1 (BN), -B8:1 (BN)	0V-Schleife	/9.3																																																																																																																																										
-X3:25	-X2:2 (0V)	-B1:3 (BU), -B2:3 (BU), -B3:3 (BU), -B4:3 (BU), -B5:3 (BU), -B6:3 (BU), -B7:3 (BU), -B8:3 (BU)	0V-Schleife	/9.4																																																																																																																																										
-X3:26	-A1.3:1 (A4.0)	-U1:DI1	Freigabe Umrichter -U1 Abwickler 1	/12.3																																																																																																																																										
Umroller UR-01 =L1+ST1 Klemmenplan Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.				Blatt 13 / 16 Stand: 2026-09 Rev. A Zeichnungs-Nr. UR-01-E-001																																																																																																																																										

1	2	3	4	5	6	7	8
Klemmenplan Schaltschrank +ST1 (Fortsetzung)							
Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt			
-X3:27	-A1.3:2 (A4.1)	-U2:DI1	Freigabe Umrichter -U2 Abwickler 2	/12.3			
-X3:28	-A1.3:3 (A4.2)	-U3:DI1	Freigabe Umrichter -U3 Praegewerk	/12.3			
-X3:29	-A1.3:4 (A4.3)	-U4:DI1	Freigabe Umrichter -U4 Perforation	/12.3			
-X3:30	-A1.3:5 (A4.4)	-U5:DI1	Freigabe Umrichter -U5 Wickler	/12.3			
-X3:31	-A1.3:6 (A4.5)	-K3:A1	Schuetz -K3 Huelsenzufuhr -M6	/12.3			
-X3:32	-A1.3:7 (A4.6)	-K4:A1	Schuetz -K4 Logabschub -M7	/12.3			
-X3:33	-A1.3:8 (A4.7)	-H1:X1	Meldeleuchte -H1 Betrieb gruen	/12.3			
-X3:34	-A1.3:9 (A5.0)	-H2:X1	Meldeleuchte -H2 Stoerung rot	/12.3			
-X3:35	-A1.3:10 (A5.1)	-H3:X1	Meldeleuchte -H3 Huelsenmangel gelb	/12.3			
-X3:36	-A1.3:11 (A5.2)	-H4:X1	Hupe -H4 Stoerung	/12.3			
-X3:37	-X2:2 (0V)	-K3:A2, -K4:A2	0 V Schuetzspulen	/12.3			
-X3:38	-X2:2 (0V)	-H1:X2, -H2:X2, -H3:X2, -H4:X2	0 V Meldeleuchten und Hupe	/12.3			
-X4:U	-U1:U	-M1:U1	Motor Abwickler 1 Phase U	/3.2			
-X4:V	-U1:V	-M1:V1	Motor Abwickler 1 Phase V	/3.2			
-X4:W	-U1:W	-M1:W1	Motor Abwickler 1 Phase W	/3.2			
-X4:PE	PE-Schiene	-M1:PE	Schutzleiter	/3.2			
-X5:U	-U2:U	-M2:U1	Motor Abwickler 2 Phase U	/3.6			
-X5:V	-U2:V	-M2:V1	Motor Abwickler 2 Phase V	/3.6			
-X5:W	-U2:W	-M2:W1	Motor Abwickler 2 Phase W	/3.6			
-X5:PE	PE-Schiene	-M2:PE	Schutzleiter	/3.6			
-X6:U	-U3:U	-M3:U1	Motor Praegewerk Phase U	/4.2			
-X6:V	-U3:V	-M3:V1	Motor Praegewerk Phase V	/4.2			
-X6:W	-U3:W	-M3:W1	Motor Praegewerk Phase W	/4.2			
-X6:PE	PE-Schiene	-M3:PE	Schutzleiter	/4.2			
-X7:U	-U4:U	-M4:U1	Motor Perforation Phase U	/4.6			
-X7:V	-U4:V	-M4:V1	Motor Perforation Phase V	/4.6			
Umroller UR-01 =L1+ST1							
Klemmenplan (Fortsetzung)							
Testdokumentation fuer Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.							
Blatt 14 / 16							
Stand: 2026-09 Rev. A							
Zeichnungs-Nr. UR-01-E-001							

Klemmenplan Schaltschrank +ST1 (Fortsetzung)

Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt
-X2:3b	-K2:14	Freigabe -U3/-U4 Tippbetrieb	+24 V freigegeben	/7.6